

30. Le petit jeu : tout ensemble

Variables, conditions, boucles, tableaux, fonctions, struct : un vrai jeu, et rien d'autre.

1. Ce qu'il faut comprendre

Des objets tombent du ciel ; le panier (`|#|`) les attrape. Chaque objet attrapé rapporte un point ; chaque objet manqué coûte une vie. Toutes les notions du cours y sont, **à leur place** :

Variables : `score`, `vies`, la position du panier. **Conditions** : attrapé ou manqué ? partie finie ? **Boucles** : la boucle du jeu, et un `for` sur les objets. **Tableau de struct** : les trois `Chute`. **Fonctions** : `lancer`, `attrape`, `dessinerPanier`, `dessinerScore`. **Méthode** : `tomber()`. **VBlank** : le décor posé écran éteint, et chaque image n'écrit que ce qui a changé.

Un objet n'est jamais créé ni détruit : il est **recyclé**. Quand il arrive en bas, `lancer(i)` le renvoie en haut, à une colonne tirée au hasard. C'est la technique de presque tous les jeux Game Boy : **un nombre fixe de places**, qu'on réutilise.

`attrape(i)` est une fonction qui **répond** : l'objet est-il sur la ligne du panier, **et** entre ses deux bords ? Sa condition se lit comme la règle du jeu.

Le panier se redessine **seulement s'il a bougé**, le score **seulement quand il change**, et les objets **un tour sur huit** : c'est ce qui permet au panier de rester vif pendant que la pluie tombe.

Quand `vies` tombe à 0, on sort de la boucle du jeu par `break`, et le programme continue : « PERDU! ». Le `while (true)` de la fin garde l'écran affiché.

À toi : accélère la chute quand le score augmente (indice : remplace le 8 de `attente == 8` par une variable qui diminue).

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1452 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	73 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
Chute::tomber()	20 o	← main() — ta fonction
lancer()	42 o	← main() — ta fonction
attrape()	62 o	← main() — ta fonction
dessinerPanier()	41 o	← main() — ta fonction
dessinerScore()	21 o	← main() — ta fonction
main()	410 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← ecran() — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← lancer() — le reste d'une division

```

CopierTuiles      85 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Hasard            25 o ← hasard() – tire un nombre au hasard
LireManette       37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles           448 o ← CopierTuiles – 28 lettres sur 43
" "              3 o ← texte() – un texte gravé
"|#|"            3 o ← texte() – un texte gravé
"SCORE:"         6 o ← texte() – un texte gravé
"VIES:"          5 o ← texte() – un texte gravé
"GAUCHE DROITE"  16 o ← texte() – un texte gravé
" "              1 o ← texte() – un texte gravé
"0"              1 o ← texte() – un texte gravé
"PERDU!"         6 o ← texte() – un texte gravé
"SCORE:"         6 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ACDEGHIOPRSTUV0123456789!:#|
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    texte()      × 9   171 o sur place, dans dessinerPanier(), main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
    nombre()     × 3   30 o sur place, dans dessinerScore(), main() + EcrireNombre (33 o)
    ecran()      × 2   21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
    bouton()     × 2   10 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
    image()      × 2   6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
    hasard()     × 1   3 o sur place, dans lancer() + Hasard (25 o)
Tes fonctions appelées :
    lancer()      × 3   21 o sur place, dans main()
    dessinerScore() × 3   9 o sur place, dans main()
    attrape()     × 1   7 o sur place, dans main()
    dessinerPanier() × 2   6 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : LE PETIT JEU. Des gouttes 0 tombent ; un panier |#| en bas
// les attrape. Chaque goutte attrapée = 1 point ; chaque goutte ratée = 1 vie en moins.
// À 0 vie : PERDU!
//
// Tout ce qu'on a vu sert ici : variables, conditions, boucles, tableaux,
// fonctions et struct.

#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair

#include <hasard> // tire un nombre au hasard
#include <texte>   // écrit un texte à l'écran
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <ecran>  // éteint ou rallume l'écran
#include <bouton> // lit un bouton de la manette

```

2. UNE CONSTANTE — COMBIEN

```
const uint8_t COMBIEN = 3; // 3 gouttes à la fois.
```

3. UNE CONSTANTE — SOL

```
const uint8_t SOL = 16; // La ligne du panier.
```

4. UN ENREGISTREMENT — CHUTE

```

struct Chute { // Une goutte :
    uint8_t x; // sa colonne,
    uint8_t y; // sa ligne.

    void tomber() { y++; } // Méthode : descendre d'une ligne (y grandit vers le bas).
};

```

5. UN TABLEAU — PLUIE

```
Chute pluie[COMBIEN];          // Les 3 gouttes.
```

6. UNE VARIABLE — PANIER

```
uint8_t panier = 8;            // La colonne de la gauche du panier (il fait 3 cases).
```

7. UNE VARIABLE — ANCIENPANIER

```
uint8_t ancienPanier = 8;      // Où le panier est dessiné.
```

8. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;
```

9. UNE VARIABLE — VIES

```
uint8_t vies = 3;
```

10. UNE FONCTION — LANCER()

```
void lancer(uint8_t i) {        // (Re)met la goutte i en haut, à une colonne au hasard.
    pluie[i].x = 1 + hasard() % 18; // hasard() % 18 : 0 à 17 ; + 1 : colonnes 1 à 18.
    pluie[i].y = 2;              // Elle repart de la ligne 2.
}
```

11. UNE FONCTION — ATTRAPE()

```
uint8_t attrape(uint8_t i) {    // Rend 1 si la goutte i tombe DANS le panier.
    return pluie[i].y == SOL && pluie[i].x >= panier && pluie[i].x <= panier + 2;
                                // Elle est à la ligne du panier ET dans ses 3 colonnes :
                                // panier, panier + 1 ou panier + 2.
                                // Exemple : panier = 8 → colonnes 8, 9, 10.
}
```

12. UNE FONCTION — DESSINERPANIER()

```
void dessinerPanier() {         // Déplace le panier à l'écran.
    texte(ancienPanier, SOL, " "); // 3 espaces : efface l'ancien panier,
    texte(panier, SOL, "|#|");    // dessine le nouveau,
    ancienPanier = panier;        // et retient où il est.
}
```

13. UNE FONCTION — DESSINERSCORE()

```
void dessinerScore() {          // Réécrit le score et les vies en haut.
    nombre(7, 0, score);
    nombre(18, 0, vies, 1);
}
```

14. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    ecran(0);                               // Préparation, écran éteint :
    texte(0, 0, "SCORE:");
    texte(12, 0, "VIES:");
    texte(0, 17, "GAUCHE    DROITE");
    for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) {
        lancer(i);                          //  chaque goutte à une colonne au hasard,
        pluie[i].y = 2 + i * 4;            //  mais à des hauteurs différentes : 2, 6, 10
    }                                       //  (pour qu'elles n'arrivent pas toutes ensemble).
    dessinerPanier();
    dessinerScore();
    ecran(1);                               // On rallume : le jeu commence.

    uint8_t attente = 0;                   // Pour ralentir la pluie.

    while (true) {                         // La boucle du jeu :
        image();

        // Le joueur : à chaque image (le panier est rapide).
        if (bouton(DROITE) && panier < 17) panier++; // 17 + 2 = 19 : le bord droit.
        if (bouton(GAUCHE) && panier > 0) panier--;
        if (panier != ancienPanier) dessinerPanier(); // Ne redessine que s'il a bougé.

        // La pluie : un tour sur huit (elle est lente).
        attente++;
        if (attente < 8) continue; // Pas encore 8 images : on saute la suite du tour.
        attente = 0;

        for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) { // Pour chaque goutte :
            texte(pluie[i].x, pluie[i].y, " "); // efface-la,
            pluie[i].tomber();                  // fais-la descendre d'une ligne.

            if (attrape(i)) {                  // Dans le panier ?
                score++;                      // un point,
                lancer(i);                    // elle repart d'en haut,
                dessinerScore();
            } else if (pluie[i].y >= SOL) {    // Sinon, arrivée en bas, à côté ?
                vies--;                      // une vie en moins,
                lancer(i);                    // elle repart d'en haut,
                dessinerScore();
            }

            texte(pluie[i].x, pluie[i].y, "O"); // Redessine-la.
        }

        if (vies == 0) break;                // Plus de vies : on SORT de la boucle du jeu.
    }

    // On arrive ici seulement après le break : la partie est finie.
    texte(6, 8, "PERDU!");
    texte(4, 10, "SCORE:");
    nombre(11, 10, score);

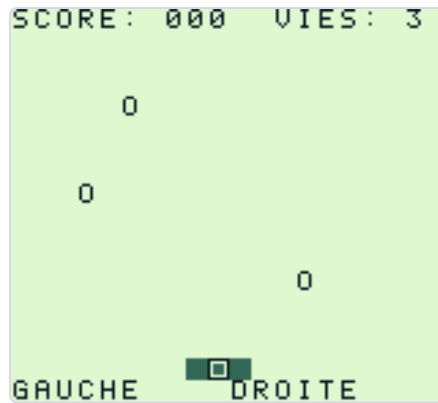
    while (true) {                         // Une dernière boucle pour garder l'écran allumé.
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

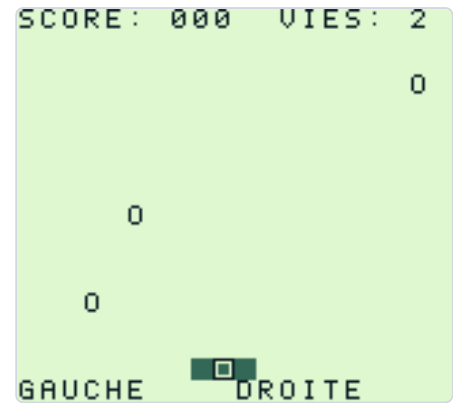
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



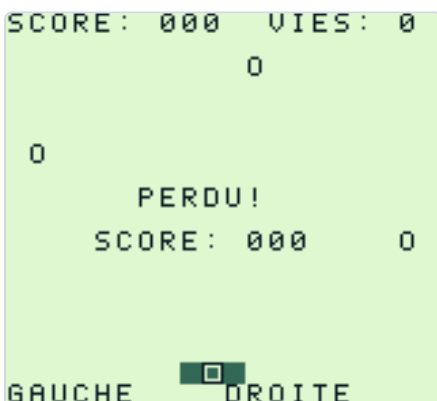
au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran n'a pas bougé



GAUCHE — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Trois O qui tombent, un panier [#] que GAUCHE et DROITE déplacent ; sans rien faire, « PERDU! » s'affiche au bout de quelques secondes.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le panier est à l'écran
- ✓ des objets tombent
- ✓ GAUCHE déplace le panier (8 puis 7)
- ✓ chaque objet manqué coûte une vie : on tombe à 0 (après 80 images)
- ✓ la boucle du jeu se termine par break : PERDU!

← [29. Une méthode : la fonction qui connaît son objet](#)

[sommaire](#)

[31. Quatre nuances, deux bits par pixel](#) →